வேதிப் பண்புகள்

1. வெப்பத்தின் விளைவு

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டை வெப்பப்படுத்தும்போது அது சிதைவடைந்து பொட்டாசியம் மாங்கனேட் மற்றும் மாங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு ஆகியவற்றைத் தருகிறது.

$$2KMnO_4 \longrightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$$

2. அடர் கந்தக அமிலத்துடன் வினை

குளிர்ந்த அடர் கந்தக அமிலத்துடன் வினைபடுத்தும் போது இது சிதைவடைந்து மாங்கனீஸ் ஹெப்டாக்சைடையைத் தருகிறது. தொடர்ச்சியாக ஹெப்டாக்சைடு வெடிக்கும் தன்மையுடன் சிதைவடைகிறது.

$$2KMnO_4 + 2H_2SO_4 \longrightarrow Mn_2O_7 + 2KHSO_4 + H_2O$$

(குளிர்ந்த)

$$2Mn_2O_7 \xrightarrow{\Delta} 4MnO_2 + 3O_2$$

ஆனால், சூடான அடர் கந்தக அமிலத்துடன் வினைப்படுத்தும் போது மாங்கனீஸ் சல்பேட் உருவாகிறது.

$$4KMnO_4 + 6H_2SO_4 \longrightarrow 4MnSO_4 + 2K_2SO_4 + 6H_2O + 5O_2$$

(சூடான)

3. ஆக்சிஜனேற்றும் பண்பு

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஒரு வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றியாகும். வெவ்வேறு ஊடகங்களில் இதன் ஆக்சிஜனேற்றும் வினை வேறுபடுகிறது.

அ. நடுநிலை ஊடகங்களில்

நடுநிலை ஊடகத்தில் இது MnO_2 ஆக ஒடுக்கம் அடைகிறது.

$$MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \longrightarrow MnO_2 + 4OH^-$$

(i) இது H_2S ஐ சல்பராக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$2MnO_4^- + 3H_2S \longrightarrow 2MnO_2 + 3S + 2OH^- + 2H_2O$$

(ii) இது தயோ சல்பேட்டை, சல்ஃபேட்டாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$8MnO_4^- + 3S_2O_3^{2-} + H_2O \longrightarrow 6SO_4^{2-} + 8MnO_2 + 2OH^-$$

ஆ. கார ஊடகங்களில்

கார உலோக ஹைட்ராக்சைடுகளின் முன்னிலையில், பெர்மாங்கனேட் அயனியானது மாங்கனேட் அயனியாக மாற்றமடைகிறது.

$$MnO_4^- + e^- \longrightarrow MnO_4^{2-}$$

இந்த மாங்கனேட் அயனியானது, ஒடுக்கும் காரணிகளால் மேலும் MnO_2 ஆக ஒடுக்கம் அடைகிறது.

$$MnO_4^{2-} + 2H_2O + 2e^- \longrightarrow MnO_2 + 4OH^-$$

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 130 06-01-2021 11:48:33